

2. Bigram : Xét 1 từ trước đó.

$$P(w_t | w_{t-1})$$

- ước lượng bằng maximum likelihood $P(w_t | w_{t-1}) = \frac{C(w_t, w_{t-1})}{C(w_{t-1})}$

3. Trigram : Sử dụng 2 từ trước.

$$P(w_t | w_{t-2}, w_{t-1}) = \frac{C(w_{t-2}, w_{t-1}, w_t)}{C(w_{t-2}, w_{t-1})}$$

Bài 1. Uni gram.

1. D_1 = the cat eats fish

D_2 = the cat likes fish

D_3 = the dog eats meat

$V = \{ \text{the, cat, eats, fish, likes, dog, meat} \}$

Kích thước từ vựng : $|V| = 7$

2. Tổng số token.

D_1 : 4 token

D_2 : 4 token

D_3 : 4 token

$\Rightarrow$ Tổng số token : $N = 12$

$$3. P(\text{the}) = \frac{C(\text{the})}{N} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

$$P(\text{cat}) = \frac{C(\text{cat})}{N} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

~~$$P(\text{eats}) = \frac{C(\text{eats})}{N}$$~~

~~$$P(\text{fish}) = \frac{C(\text{fish})}{N} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$~~

$$P(\text{dog}) = \frac{C(\text{dog})}{N} = \frac{1}{12}$$

$$4. P(\text{eats}) = \frac{C(\text{eats})}{N} = \frac{2}{12}, P(\text{likes}) = \frac{C(\text{likes})}{N} = \frac{1}{12}$$

$$P(\text{meat}) = \frac{C(\text{meat})}{N} = \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow \sum_{w \in V} P(w) = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{2}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = 1$$

Bài 2:

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{C(\text{the, cat})}{C(\text{the})} = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{C(\text{the, dog})}{C(\text{the})} = \frac{1}{3}$$

$$P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat, eats})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{likes} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat, likes})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

Tổng các từ đứng sau the phải bằng 1 vì: $P(- | \text{the})$
 tạo thành một phân phối xác suất hoàn chỉnh trên
 không gian mẫu của các từ có thể xuất hiện kế tiếp.

$$\sum_{w \in V} P(w | \text{the}) = \sum_{w \in V} \frac{C(\text{the, } w)}{C(\text{the})} = 1$$

$$\text{Do } \sum_{w \in V} C(\text{the, } w) = C(\text{the})$$

$$\text{Từ (1)} \Rightarrow \sum_{w \in V} P(w | \text{the}) = 1$$

Bài 3:

$$P(\text{the}) P(\text{cat} | \text{the}) P(\text{eats} | \text{cat}) P(\text{fish} | \text{eats}) \\ = \frac{C(\text{the})}{N} \cdot \frac{C(\text{the, cat})}{C(\text{the})} \cdot \frac{C(\text{cat, eats})}{C(\text{cat})} \cdot \frac{C(\text{eats, fish})}{C(\text{eats})}$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

- Nếu thêm một từ vào câu, xác suất của cả câu không thể tăng. vì khi thêm từ w_{n+1} vào cuối câu có độ dài n .

$$P(w_1, \dots, w_{n+1}) = P(w_1, \dots, w_n) \times P(w_{n+1} | w_n)$$

Do $P(w_{n+1} | w_n)$ là 1 giá trị xác suất $\in [0, 1]$

$\Rightarrow$ không thể tăng.

Câu 4. Dự đoán, bằng nhau.

$$S_1: P(S_1) = P(\text{the}) \cdot P(\text{cat} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{cat}) \cdot P(\text{fish} | \text{eats})$$

$$S_2: P(S_2) = P(\text{the}) \cdot P(\text{dog} | \text{the}) \cdot P(\text{eats} | \text{dog}) \cdot P(\text{fish} | \text{eats})$$

$$\text{Tại có: } P(\text{the}) = \frac{3}{12}, \quad P(\text{fish} | \text{eats}) = \frac{\text{count}(\text{eats fish})}{\text{count}(\text{eats})} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{cat} | \text{the}) = \frac{C(\text{the, cat})}{C(\text{the})} = \frac{2}{3}$$

$$P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat, eats})}{C(\text{cat})} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{dog} | \text{the}) = \frac{C(\text{the, dog})}{C(\text{the})} = \frac{1}{3}$$

$$\& P(\text{eats} | \text{dog}) = \frac{C(\text{dog, eats})}{C(\text{dog})} = 1$$

$$\Rightarrow P(S_1) = \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

$$P(S_2) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$$

$$\Rightarrow P(S_1) = P(S_2)$$

9. Bài tập suy luận trước khi smoothing.

1. $\text{Count}(\text{Study}, \text{AI}) = 0$

2. Xác suất MLF

$$P(\text{AI} | \text{Study}) = \frac{C(\text{Study}, \text{AI})}{C(\text{Study})} = \frac{0}{1} = 0$$

3. Nếu câu chứa xác suất bigram $P(\text{AI} | \text{Study}) = 0$. Xác suất của toàn bộ câu bằng 0

4. Không. Việc $P(\text{AI} | \text{Study}) = 0$ không có nghĩa là mô hình biết câu chứa bigram này chắc chắn không thể xảy ra. Do dữ liệu có hạn, trong Corpus này, MLF gán xác suất này = 0.

10. Smoothing:

1. Add-one.

$$P_{\text{Laplace}}(w|h) = \frac{C(h, w) + 1}{C(h) + V} \quad \begin{matrix} h: \text{context} \\ V: \text{vocab size} \end{matrix}$$

11. a. khi $C(\text{cat}, \text{eats}) = 0$

$$P_{\text{Laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat}, \text{eats}) + 1}{C(\text{cat}) + V} = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

b. khi $C(\text{cat}, \text{eats}) = 3$

$$P_{\text{Laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15}$$

- Smoothing đã làm xác suất phân bố lại: các bigram chưa xuất hiện nhận một xác suất nhỏ $\neq 0$, còn các bigram đã xuất hiện cũng bị điều chỉnh, mỗi count được cộng thêm 1 và tổng xác suất được phân bố lại.

12. Prediction trước experiment

1. Khi chuyển unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram vocabulary không tăng.
2. Số lượng n-gram sẽ tăng khi n tăng
3. Mô hình có khả năng gặp zero probability nhiều hơn là: Trigram
4. Mô hình có perplexity thấp hơn trên training set là: Trigram. Do N-gram bậc cao sẽ sử dụng nhiều context hơn.
5. ~~Next~~

1. Prediction: không, vocabulary không tăng khi chuyển từ unigram $\rightarrow$ bigram $\rightarrow$ trigram
2. Reason: Vocabulary là tập hợp các từ / token $\neq$ trong corpus. N-gram chỉ thay đổi cách ghép các từ thành cụm

Confidence: high

2. Prediction: Giảm khi n tăng
- Reason: N-gram dài hơn cần nhiều từ xuất hiện liên tiếp cũng nhau. nên n-gram giảm
- Confidence: high

3. Prediction: Trigram có khả năng gặp zero probability nhiều hơn

Reason: N-gram càng dài thì càng khó xuất hiện trong corpus. $\Rightarrow$ nhiều từ hợp bằng 0

Confidence: high

4. Prediction: Trigram

Reason: N-gram bậc cao sử dụng nhiều context hơn nên mô hình hoá chính xác hơn

Confidence: low

5. prediction: không

Reason: Với corpus nhỏ, nhiều trigram chưa từng xuất hiện $\rightarrow$ zero probability. Bigram có ít context hơn nên thường có n' quan sát hơn cho mỗi context.

Confidence: high

15.

Vì xác suất của mỗi từ thì ≤ 1 khi nhân nhiều xác suất với nhau sẽ cho kết quả gần 0.

Log probability giúp chuyển, thay vì nhân xác suất của tất cả các câu ta cộng log cùng từng xác suất giúp tránh vấn đề "numerical underflow".

18.

a.
$$P(w) = P(w_1) \cdot P(w_2 | w_1) \cdot P(w_3 | w_2)$$
$$= 0,5 \times 0,25 \times 0,5$$

b.
$$PP(w) = P(w)^{-\frac{1}{N}} = 0,0625^{-\frac{1}{3}}$$
$$\approx 2,52$$

c. khi $P(w_2 | w_1) = 0,1$
 $\Rightarrow P(w) = 0,5 \times 0,1 \times 0,5$

$$PP(w) = 0,025^{-\frac{1}{3}} \approx 3,42$$

d. Vì xác suất của cả câu dưới tính bằng xác suất của tất cả các từ. Khi i xác suất giảm, xác suất cả câu cũng giảm. Perplexity lại được tính bằng nghịch đảo căn của căn bậc N của xác suất cả câu nên khi xác suất giảm $\rightarrow$ perplexity tăng.

24.

Câu 1: Nếu tăng n , mô hình sẽ sử dụng nhiều từ đứng trước hơn để dự đoán từ tiếp theo, nhờ đó, nắm bắt được thông tin

2. Khi tăng n , số từ tổ hợp tăng rất nhanh, nhưng dữ liệu huấn luyện không đủ để cho tổ hợp đó. Nếu n -gram không xuất hiện trong tập huấn luyện thì giá trị $p = 0$

3

Smoothing giúp xử lý n -gram chưa xuất hiện trong tập huấn luyện bằng cách phân bố 1 phần xác suất cho chúng, nhờ vậy mô hình có thể dự đoán được n từ chưa từng gặp thay vì gán $p = 0$

4

perplexity đo mức độ khó dự đoán của mô hình ngôn ngữ đối với 1 chuỗi từ. Perplexity càng thấp thì mô hình càng gần p cao hơn cho DL được đánh giá

5

Không perplexity thấp chỉ cho thấy mô hình dự đoán DL tốt hơn theo thước đo đánh giá trên tập đánh giá. Nó không trực tiếp đo tính logic, sáng tạo hay tính tự nhiên.

6

N -gram chỉ yêu cầu đưa vào toàn suất xuất hiện của các chuỗi từ ngắn: $\rightarrow$ ngữ cảnh hạn chế

$\rightarrow$ sparsity

$\rightarrow$ Thiếu hiểu biết ngữ nghĩa phía sau

$\rightarrow$ Không nhận ra các câu có ý nghĩa tự nhiên nhưng cách diễn đạt $\neq$

7

Không N -gram chỉ sử dụng tối đa 2 từ ngay trước từ cần dự đoán để tính p